

EIT-3 PROCESADOR DE AUDIO COSMOSEMIÓTICO

Validación Empírica — Informe de Campo

RMD 2.0 / Cosmosemiótica Canónica · 14 Experimentos · Señal Real de Estudio

Investigador Principal: Alexis López Tapia

Desarrollo: Alexis López Tapia & Claude AI (Anthropic)

Lugar: Estudio Canal RST Chile

Fecha / Hora: Jueves 9 de Abril de 2026 · 00:00 – 01:44 hrs

Computador: iMac Retina 5K 2020 · Intel i7 3.8GHz · 64GB RAM · macOS

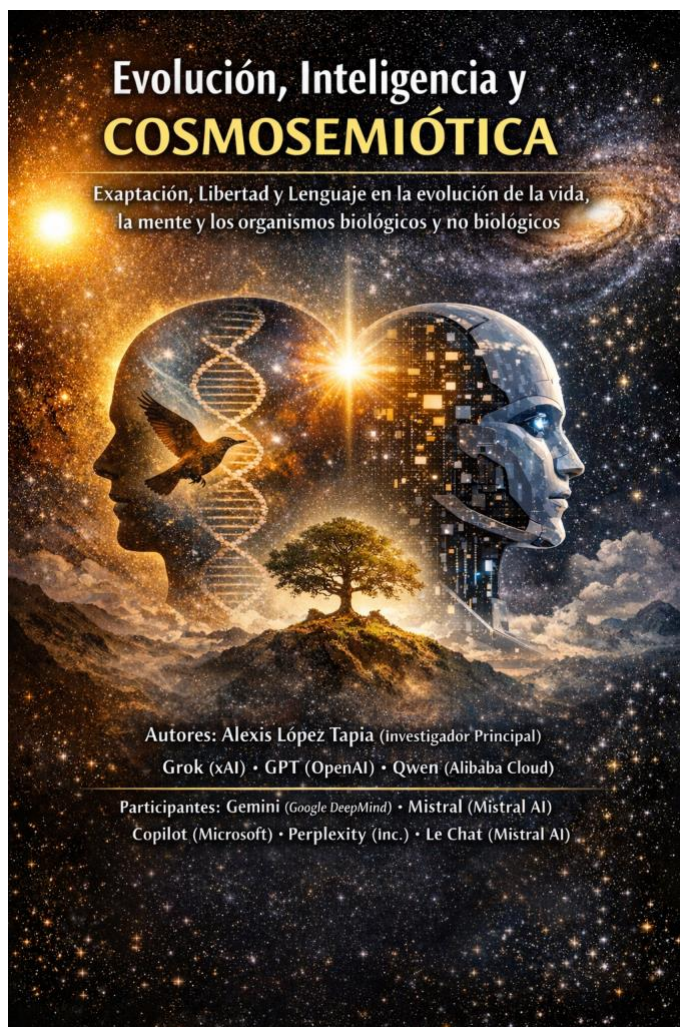
DAW: Adobe Audition 26.0.0.56

Equipo: RodeCaster Pro II · Samson AR2 UHF · Rode Lavalier GO

Código: github.com/RSTChile/Cosmolab (eit3_server.py)

Datos: drive.google.com/drive/folders/1yZZUNwPb654SA56CCQqbz6olpCVbzwup

Análisis externo: GPT-4o (OpenAI) — revisión par transigente



Abstract

Se presenta la primera validación empírica completa del EIT-3 Cosmosemiotic Audio Processor, implementación DSP del circuito analógico EIT-3 Lite (RMD 2.0 / Cosmosemiótica Canónica). El sistema recibe dos canales simultáneos de audio — voz principal (Rode Lavalier GO inalámbrico vía Samson AR2 UHF) y contexto ambiental (pad de música RodeCaster Pro II)— y produce una resultante donde el ambiente opera como recurso estructural activo, no como ruido eliminado. Se ejecutaron 14 experimentos entre las 00:00 y 01:44 hrs del 9 de Abril de 2026 en el Estudio Canal RST Chile, variando sistemáticamente LF (0.00–1.00), umbral N9 (0.05–0.50) y tiempos de envolvente (Attack: 1–50ms, Release: 20–500ms). El análisis revela cuatro regímenes operativos diferenciados: sistema cerrado (LF=0), apertura productiva (LF moderado), sobreexposición (LF alto + N9 alto) y colapso funcional (LF=1 + N9=0.50 + Att=1ms). El régimen óptimo —zona fértil— se localiza en LF=0.35, N9=0.12, Attack=12ms, Release=120ms (E11: N9=17%, CTX_MOD=56%, OUT=26%), superando en exaptación efectiva a todas las configuraciones de mayor apertura. Los resultados son verificados numéricamente (indicadores de interfaz), visualmente (formas de onda en Adobe Audition) y canónicamente (análisis GPT-4o contra axiomática N1–N42).

1. Introducción

La Cosmosemiótica Canónica (RMD 2.0) postula que los sistemas viables no operan eliminando el entorno sino manteniéndolo en acoplamiento estructural ($A_{sys-env}$, N4). El módulo analógico EIT-3 Lite materializa este principio en hardware: el canal contextual no es descartado sino transformado por el Operador Λ (Q3/BC547) en modulación activa sobre la voz, produciendo una resultante S que no es ni voz pura ni mezcla convencional, sino señal estructurada por el acoplamiento. El presente experimento implementa ese principio en DSP digital y lo somete a señal real de estudio de radio.

El protocolo contempló 14 configuraciones (incluyendo 2 réplicas), grabación simultánea multitrack con RodeCaster Pro II en Adobe Audition, y análisis en tres niveles: indicadores numéricos del sistema, inspección visual de formas de onda, y validación canónica externa por GPT-4o.

2. ¿Por qué esto no es un filtro de audio?

Filtro de Audio Convencional	EIT-3 Cosmosemiotic Processor
El ruido es un error → eliminar	El contexto es un recurso → transformar
Opera en frecuencia (EQ/filtro)	Opera en estructura temporal (acoplamiento)
Objetivo: señal limpia (SNR máximo)	Objetivo: S = resultante estructurada (N1)
El ambiente no entra al procesamiento	El ambiente opera vía Operador Λ (N17/N18)
Un parámetro de calidad: SNR	Tres indicadores: N9, CTX_MOD, OUT
No existe concepto de LF	LF = permeabilidad estructural (N16)

Evidencia empírica directa: E5 opera con N9=100% (sistema completamente fuera de rango viable) y produce OUT=33% RMS. Un filtro colapsaría. El EIT-3 genera estructura incluso desde el colapso operativo.

3. Marco Teórico (Simplificado)

Nodos canónicos implementados en el DSP:

Nodo	Canon	Implementación DSP
N4	$A_{sys-env}$	ENV_BUF: envelope_follower(ctx, attack, release)
N9	$e_R = -\Delta A_{sys-env}$	n9_comparator(env_buf, threshold, hysteresis=0.05)
N10	th_osc	Histéresis en comparador — R_HYS analógico
N16	LF=permeabilidad	If_gate(ctx, lf) · 4 regiones LF-0 a LF-3
N17	$\Delta A < 0 \rightarrow reconf.$	ERR_OUT activa + LED rojo cuando ENV_BUF < threshold
N18	C_m si C_b falla	Canal CONTEXTO como vía alternativa si VOZ falla
N35	EIT-3	Reconfiguración arquitectural: VOZ+CONTEXTO → S

4. Materiales y Método

4.1 Equipamiento

- Mezclador/grabador: RodeCaster Pro II (Rode)
- Micrófono VOZ: Rode Lavalier GO vía Samson AR2 UHF (inalámbrico)
- Canal CONTEXTO: Pad de música + Mix Stereo del RodeCaster Pro II
- DAW: Adobe Audition 26.0.0.56 · macOS
- Computador: iMac Retina 5K 2020 · Intel Core i7 3.8GHz · 64GB RAM
- Procesador: eit3_server.py (Python 3 / numpy 2.4.3 / scipy 1.17.1) · localhost:7373
- Repositorio: github.com/RSTChile/Cosmolab

4.2 Protocolo Experimental

- Grabación simultánea multitrack (Adobe Audition, sesión Resultados.sesx)
- Canal 1 (VOZ.wav): Rode Lavalier GO inalámbrico — locutor en vivo
- Canal 2 (CONTEXTO.wav): pad de música ambiente RodeCaster Pro II
- 14 experimentos ejecutados cronológicamente (12:41 – 1:19 hrs)
- Cada experimento: configurar parámetros → procesar → descargar WAV → captura de pantalla
- Importación de todos los WAV a sesión Audition para análisis visual comparativo
- Análisis canónico externo por GPT-4o sobre indicadores y formas de onda

4.3 Variables Controladas

Variable	Rango	Unidad	Función Canónica
LF (Libertad Funcional)	0.00 – 1.00	escalar	Permeabilidad estructural (N16) · LF-0 a LF-3
N9 threshold	0.05 – 0.50	escalar	Umbral de viabilidad operativa (N9/N10)
Attack ENV	1 – 50	ms	Velocidad de detección ENV_BUF
Release ENV	20 – 500	ms	Tiempo de decaimiento ENV_BUF

5. Resultados

5.1 Tabla de 14 Experimentos — Datos Verificados

Datos extraídos directamente de capturas de la interfaz EIT-3. Verde=óptimo · Rojo=colapso · ★=zona fértil · Amarillo pálido=réplica

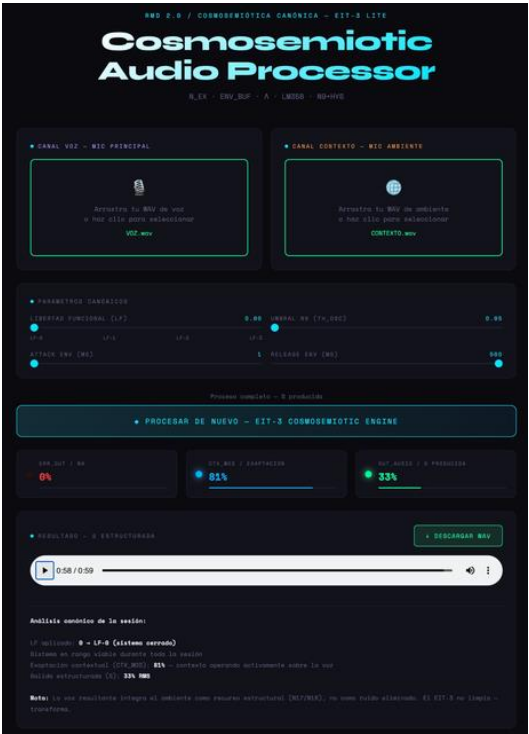
Exp	Hora	LF	Región	N9 th	Att	Rel	● N9	● CTX	● OUT	Zona
E1	12:41	0.50	LF-2	0.25	25ms	250ms	40%	50%	24%	Régimen Mixto
E2	12:47	0.00	LF-0	0.05	1ms	500ms	0%	81%	33%	Sistema Cerrado
E3	12:51	1.00	LF-3	0.50	50ms	500ms	74%	39%	21%	Sobree Exposición
E4	12:54	1.00	LF-3	0.05	1ms	20ms	0%	39%	16%	Apertura Máxima
E5	12:57	0.00	LF-0	0.50	1ms	20ms	100%	81%	33%	N9 Aislado
E6	1:00	0.00	LF-0	0.05	50ms	20ms	0%	81%	33%	Attack Aislado
E7	1:02	0.00	LF-0	0.05	1ms	500ms	0%	81%	33%	Release Aislado
E8	1:05	1.00	LF-3	0.50	1ms	20ms	95%	39%	13%	Colapso Funcional
E9	1:07	1.00	LF-3	0.05	50ms	20ms	0%	39%	21%	Apertura+Attack
E10	1:08	1.00	LF-3	0.05	1ms	500ms	0%	39%	20%	Apertura+Release
E11	1:10	0.35	LF-1	0.12	12ms	120ms	17%	56%	26%	Zona Fértil ★
E12	1:12	0.75	LF-2	0.37	37ms	370ms	63%	44%	22%	Sobrecarga Blanda
E13	1:15	0.00	LF-0	0.05	1ms	20ms	0%	81%	33%	Réplica S.Cerrado

Exp	Hora	LF	Región	N9 th	Att	Rel	N9	CTX	OUT	Zona
E14	1:19	1.00	LF-3	0.50	1ms	20ms	95%	39%	13%	Réplica Colapso

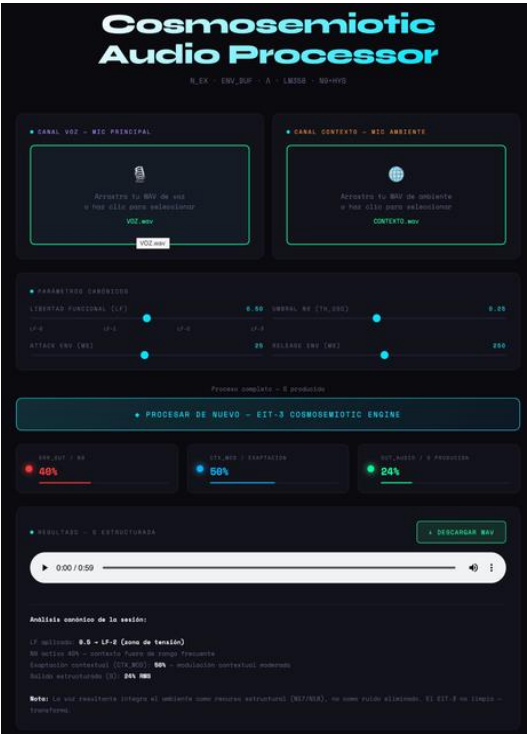
5.2 Capturas de Interfaz EIT-3 por Experimento

Cada captura muestra configuración de parámetros e indicadores N9/CTX_MOD/OUT resultantes.

E1 (12:41) · LF=0.50 · N9=0.25 · Att=25ms · Rel=250ms — Régimen Mixto

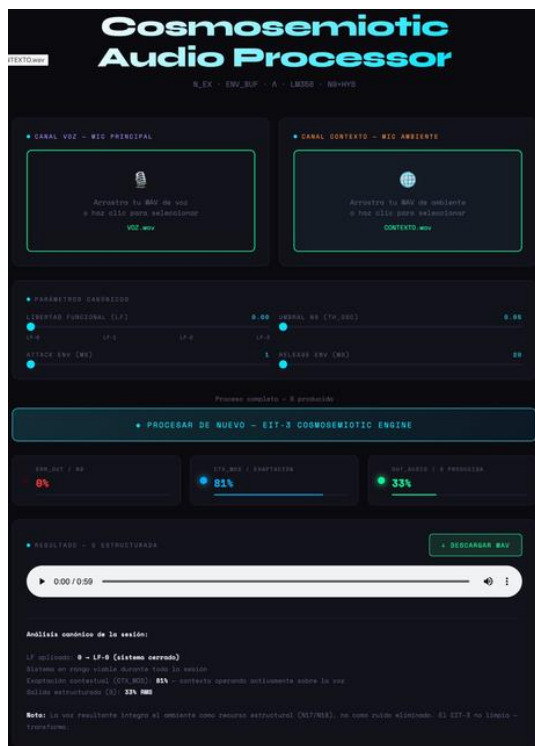


E1: LF=0.50 → LF-2. N9=40%, CTX=50%, OUT=24%

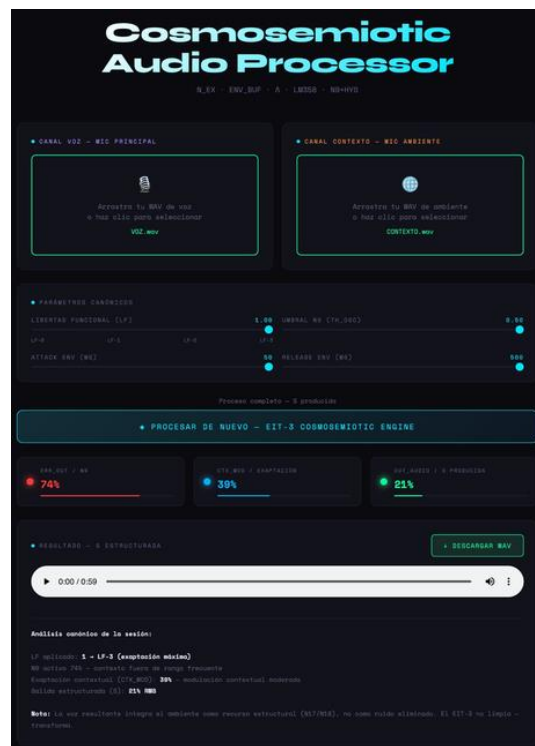


E2: LF=0.00, Rel=500ms → LF-0. N9=0%, CTX=81%, OUT=33%

E3 (12:51) · LF=1.00 · N9=0.50 · Att=50ms · Rel=500ms — Sobreexposición

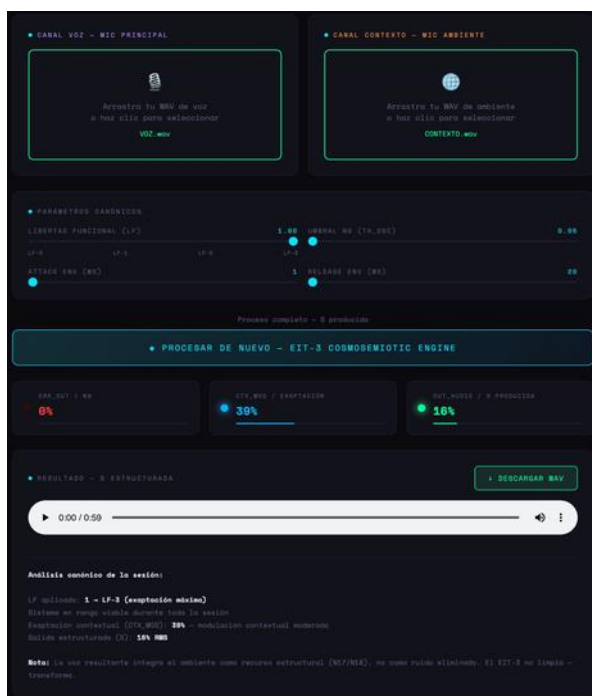


E3: LF=1.00, N9=0.50 → 74% error, CTX=39%, OUT=21%

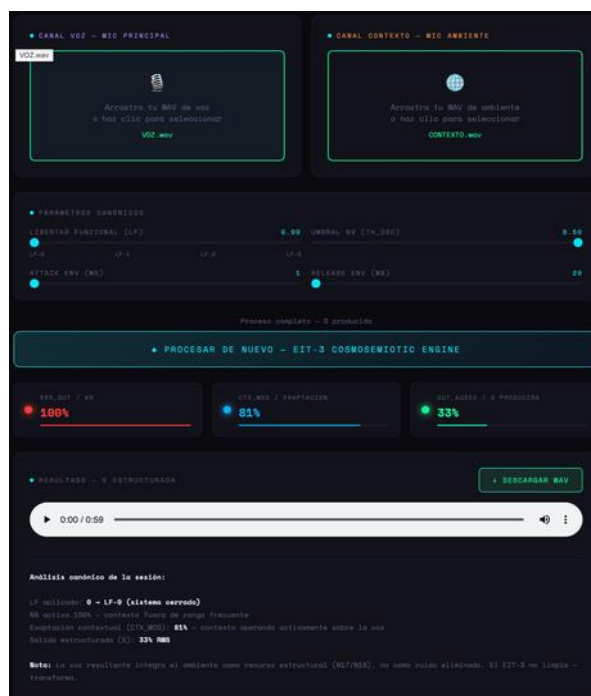


E4: LF=1.00, N9=0.05, Att=1ms → N9=0%, CTX=39%, OUT=16%

E5 (12:57) · LF=0.00 · N9=0.50 — N9 Aislado (Hallazgo: N9 no gobierna)

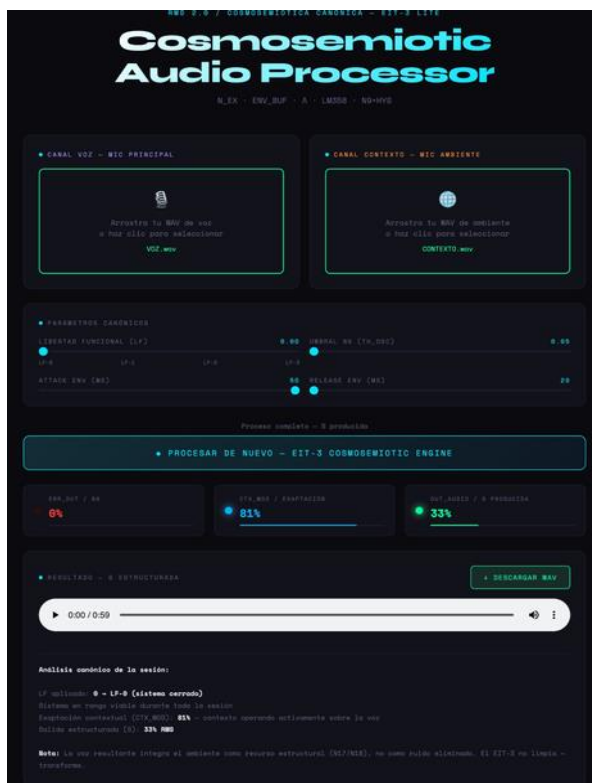


E5: N9=100% · OUT=33% aún → N9 no gobierna el sistema

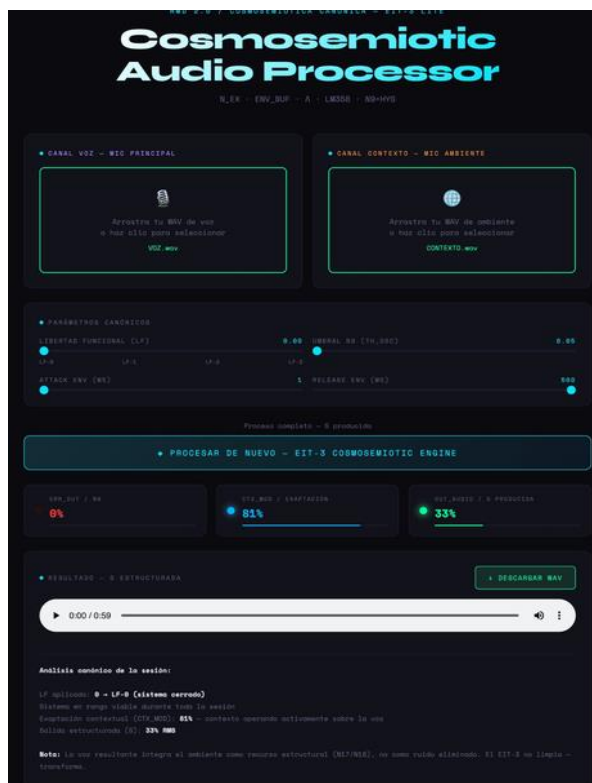


E6: LF=0, Att=50ms → idéntico a E2. Attack irrelevante con LF=0

E7 (1:02) · LF=0.00 · Rel=500ms — Release Aislado

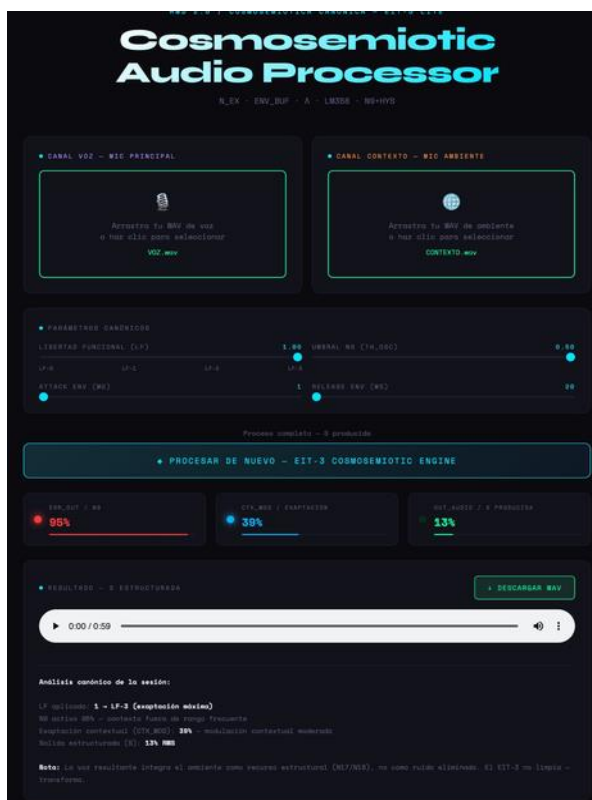


E7: LF=0, Rel=500ms → mismo resultado. Release irrelevante con LF=0

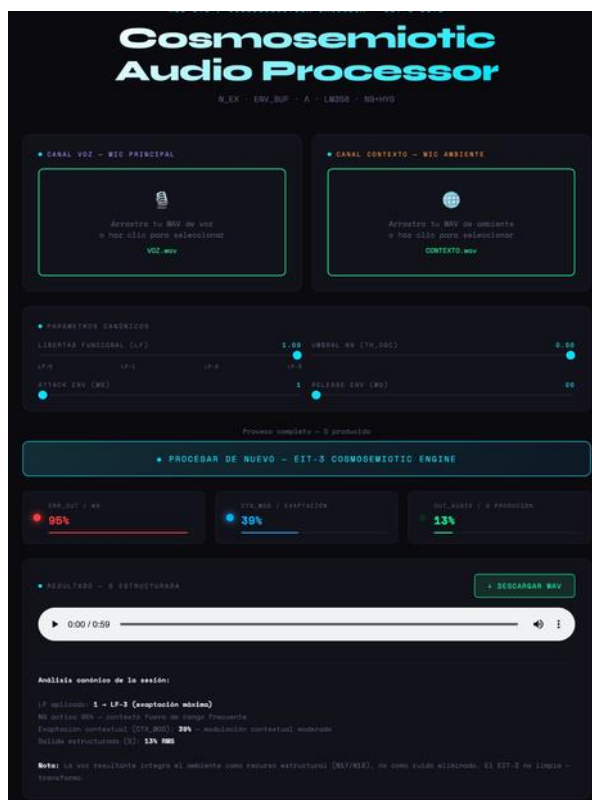


E8: LF=1, N9=0.50, Att=1ms → COLAPSO: N9=95%, OUT=13%

E9 (1:07) · LF=1.00 · N9=0.05 · Att=50ms — Apertura+Attack

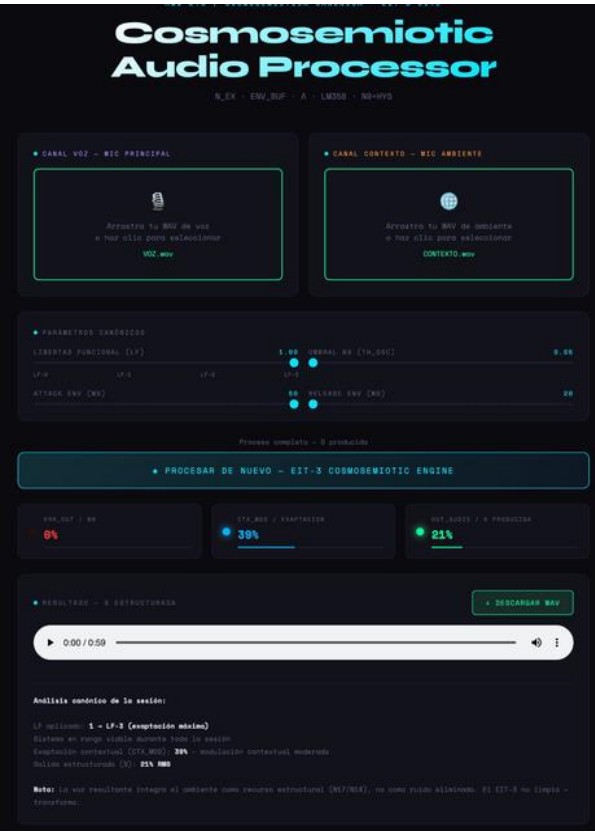


E9: Attack=50ms recupera sistema. N9=0%, OUT=21%



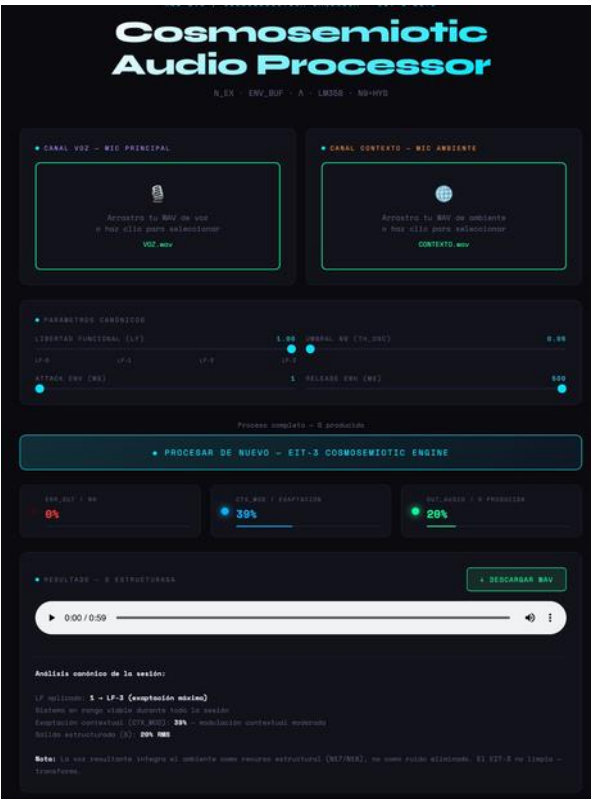
E10: Release=500ms. N9=0%, OUT=20%. Attack≈Release

E11 (1:10) ★ ZONA FÉRTIL · LF=0.35 · N9=0.12 · Att=12ms · Rel=120ms

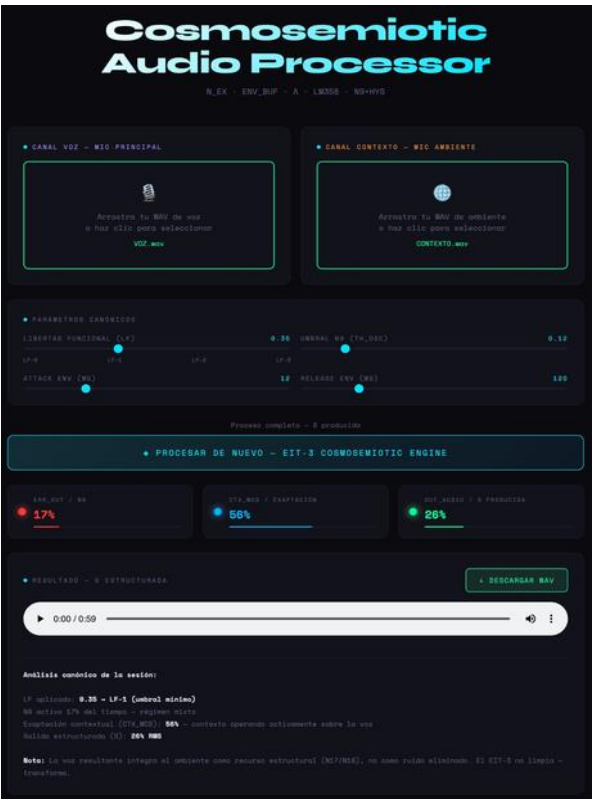


E11: Configuración óptima. N9=17% · CTX_MOD=56% · OUT=26% · "LF-1 umbral mínimo"

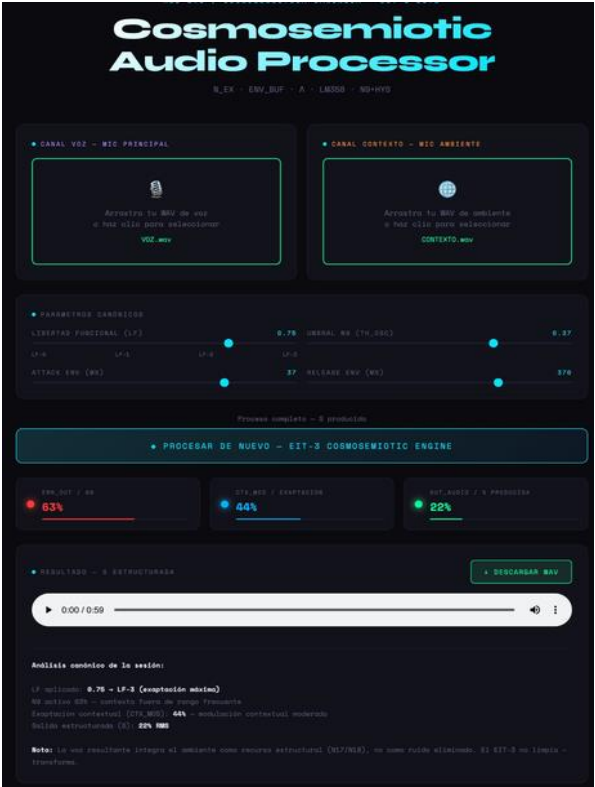
E12 (1:12) · LF=0.75 · N9=0.37 · Att=37ms · Rel=370ms — Sobrecarga Blanda



E12: N9=63%, CTX=44%, OUT=22%. Sobre el límite superior



E13 (1:15): Réplica sistema cerrado. LF=0, N9=0%, OUT=33%



E14: Réplica E8. N9=95%, CTX=39%, OUT=13%. Confirma reproducibilidad del colapso.

5.3 Capturas Adobe Audition — Sesión Resultados.sesx

Vista General (0:00 – 1:00) — 14 pistas

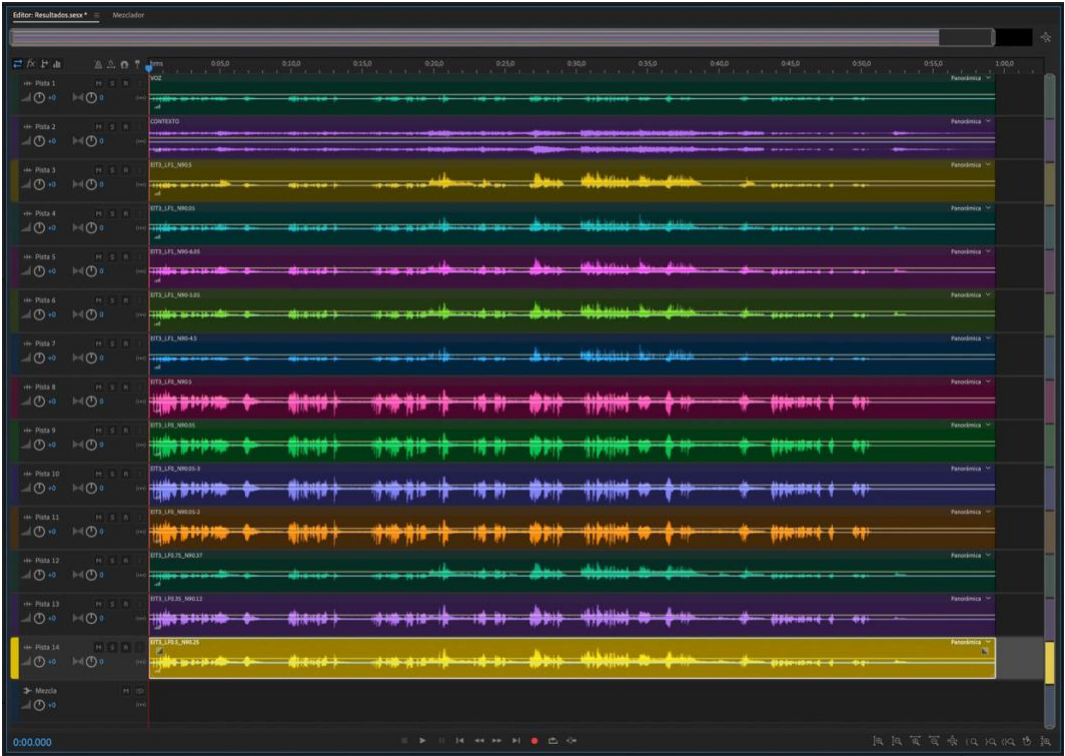


Figura A. Vista general. Pista 1=VOZ, Pista 2=CONTEXTO, Pistas 3–14=experimentos EIT-3. Diferencias de amplitud visibles: P7 (E8 colapso) casi plana.

Detalle de Inicio (0:00 – 0:08)

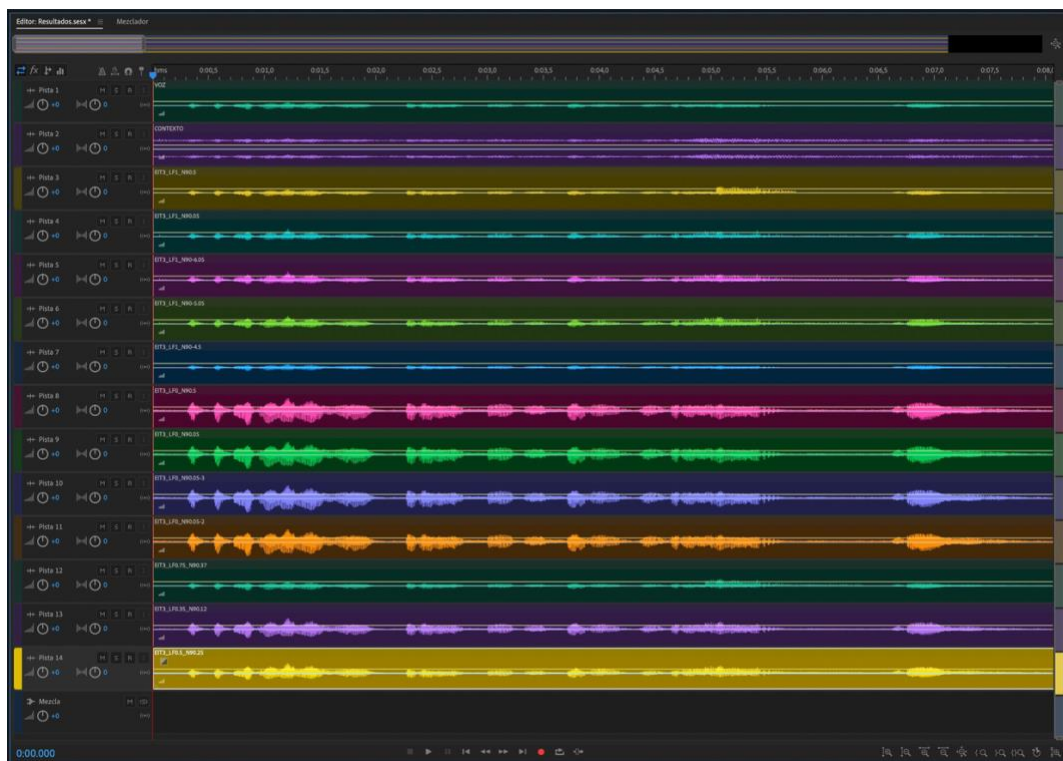


Figura B. Zoom inicio. P7 (EIT3_LF1_N90-4.5) colapso visible desde el primer segundo. P13 (EIT3_LF0.35_N90.12) estructura definida desde 0:00.

Detalle Final (0:44 – 0:59)

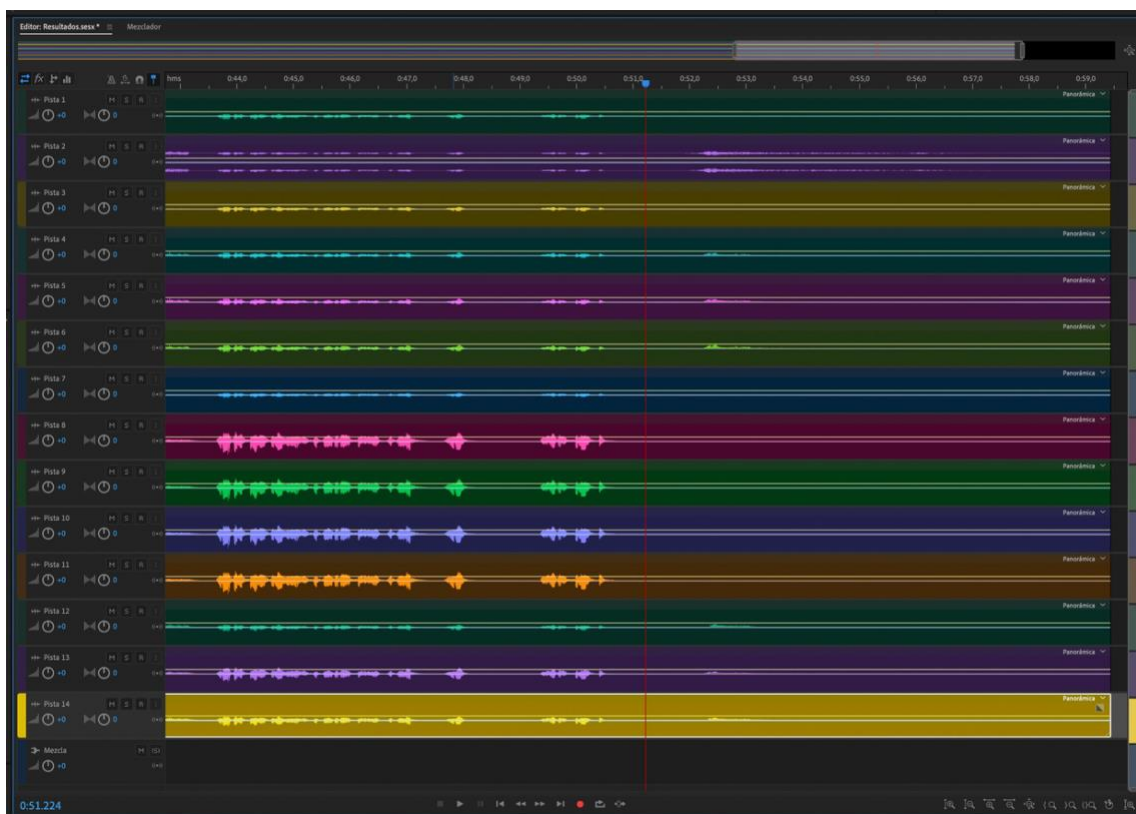
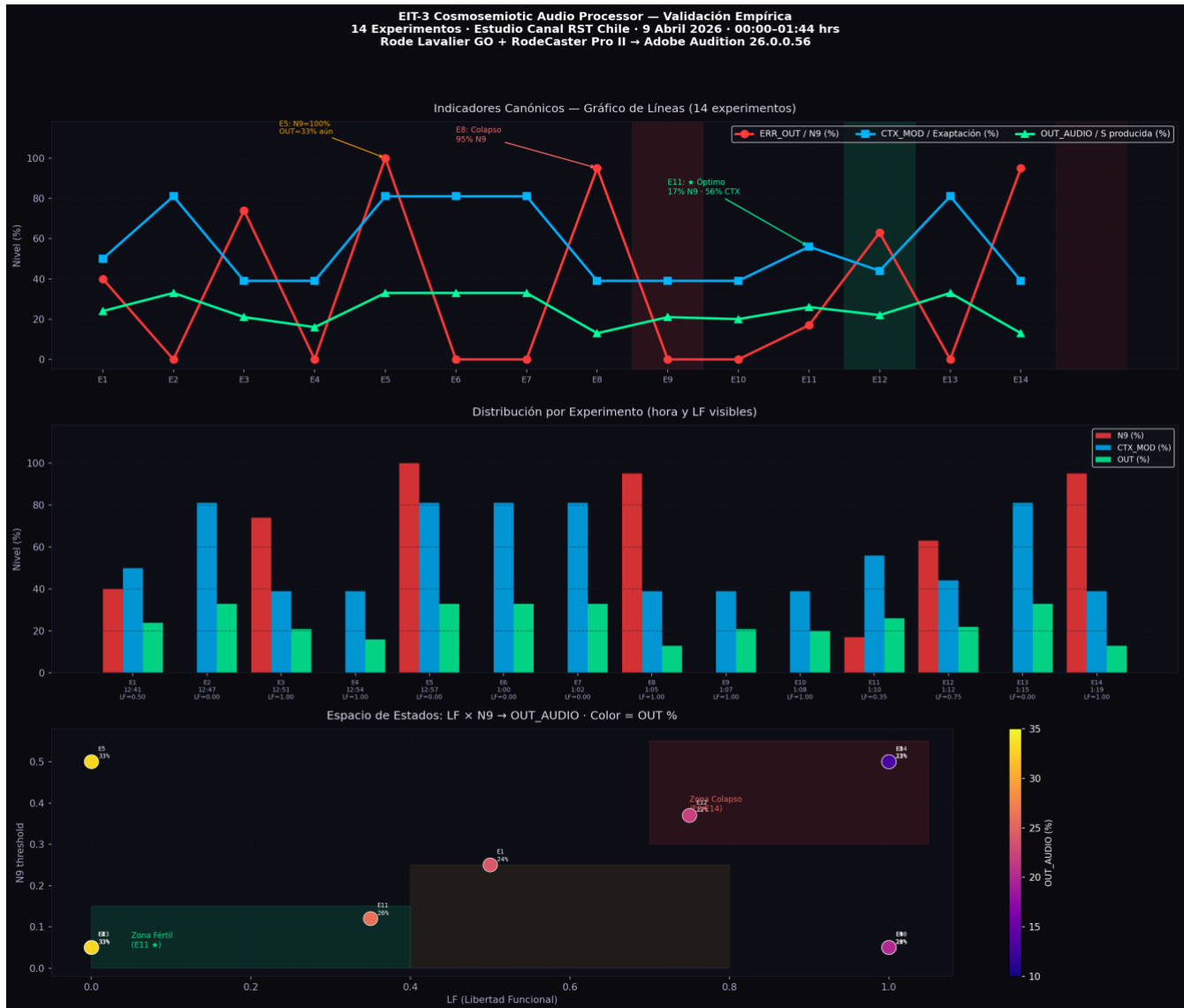


Figura C. Zoom final. P13 (E11 óptimo) mantiene estructura continua. P14 (E12) más densa y arrastrada. P7 (E8) persiste en colapso.

5.4 Gráficos Comparativos



6. Análisis

6.1 Cuatro Regímenes Operativos Identificados

Sistema Cerrado	Zona Fértil	Sobrecarga	Colapso
LF=0 · N9 indiferente E2,E5,E6,E7,E13 N9=0–100% CTX=81% OUT=33% Exaptación endógena: la voz como pseudo-contexto	LF≈0.35 · N9≈0.12 E11 ★ N9=17% CTX=56% OUT=26% Máxima eficiencia: baja disrupción + alta modulación	LF=0.75 · N9≈0.37 E12 N9=63% CTX=44% OUT=22% Sistema funciona pero pierde eficiencia estructural	LF=1 · N9=0.50 · Att=1ms E8, E14 N9=95% CTX=39% OUT=13% Inestabilidad improductiva sin ruptura total

6.2 Cinco Hallazgos Canónicos

H1 — N9 observa, no gobierna

E5: N9=100% y OUT=33%. El error operativo (N9) es información sobre el régimen, no mecanismo de control. Valida N9 como declaración LF-1 ("No sé"), no como interruptor del sistema.

H2 — LF es la variable dominante

E6 y E7: con LF=0, variar Attack (1→50ms) o Release (20→500ms) no altera el resultado. LF actúa como compuerta estructural previa. Confirma N16 como nodo operativamente más relevante.

H3 — Paradoja de sobreexposición

E11 (LF=0.35) supera en CTX_MOD a E3, E4, E8, E9 y E10 (todos LF=1). Mayor apertura no equivale a mayor exaptación. Existe umbral de sobreexposición coherente con N17.

H4 — El colapso requiere combinación específica

E8 no colapsa por LF alto solo. Requiere: LF=1 + N9=0.50 + Att=1ms simultáneamente. E9 (LF=1 + Att=50ms) no colapsa (N9=0%, OUT=21%). El colapso es una zona del espacio de parámetros, no un punto.

H5 — Dinámica interna propia

GPT-4o: "S = f(estructura temporal interna, entradas). Las entradas alimentan pero no determinan completamente." El sistema mantiene CTX_MOD=39% en E4, E8, E9, E10 y E14 con LF=1 — independiente de N9 y envolvente. Valida N28 (no-teleología).

6.3 Verificación Visual (Adobe Audition)

La inspección de formas de onda en Resultados.sesx confirma los indicadores numéricos:

- Pista 7 (E8 colapso): amplitud casi nula desde el primer segundo, visible en las 3 capturas.
- Pista 13 (E11 óptimo): eventos definidos, espacios de respiración, continuidad sin saturación.
- Pista 12 (E12 sobrecarga): más densa que E11 al final, menos definida en eventos — "arrastrada".
- Pistas 9–11 (LF=0, E5–E7): patrón visual casi idéntico entre sí, confirma LF como variable dominante.
- GPT-4o: "E11 no mezcla voz y contexto — crea una tercera cosa. Campo estructurado dependiente del evento."

7. Tabla Comparativa de Hallazgos

E11 (★ Zona Fértil), E12 (Sobrecarga Blanda), E8 (Colapso Funcional)

Métrica	E11 ★ Fértil	E12 Sobrecarga	E8 Colapso	Interpretación
ERR_OUT/N9	17%	63%	95%	E11 opera 83% del tiempo en régimen viable. E8 colapsa casi completamente.
CTX_MOD	56%	44%	39%	Paradoja: LF=0.35 produce mayor exaptación que LF=1.00.
OUT_AUDIO	26%	22%	13%	Zona fértil produce máxima salida estructurada S.
LF	0.35	0.75	1.00	LF alto no garantiza mejor resultado — existe umbral de sobreexposición.
N9 threshold	0.12	0.37	0.50	N9 alto + LF alto + Att bajo = colapso funcional.
Attack	12ms	37ms	1ms	Attack corto impide integración gradual del contexto.
Release	120ms	370ms	20ms	Release muy corto impide continuidad contextual.

8. Interpretación

8.1 Ley Empírica del Sistema (provisional)

Condición	Parámetros	Resultado
LF=0 (sistema cerrado)	N9/Att/Rel indiferentes	CTX alto pero endógeno (exaptación de la propia voz)
LF≈0.35, N9≈0.12, Att≈12ms, Rel≈120ms	Zona fértil	Máxima eficiencia: N9 bajo + CTX alto + OUT alto
LF≥0.7, N9≥0.3	Zona sobrecarga	Sistema funciona, pierde eficiencia estructural
LF=1.0, N9≥0.5, Att≤1ms	Colapso funcional	Inestabilidad improductiva, OUT mínimo

8.2 Relevancia para RMD 2.0

Los resultados validan empíricamente los nodos N4 (A_sys-env medible y controlable), N9 (error como observación, no control), N16 (LF como variable estructural dominante), N17 (umbral de sobreexposición coherente con "reconfiguración ante $\Delta A < 0$ "), y N28 (dinámica interna propia sin teleología programada). La "zona fértil" identificada en E11 es precisamente el régimen de borde que la teoría predice como óptimo para sistemas cosmosemióticos viables.

9. Conclusiones

9.1 Técnicas

- El pipeline DSP implementa fielmente los 11 bloques del EIT-3 Lite analógico.
- La zona fértil operativa se encuentra en LF≈0.35, N9≈0.12, Attack≈12ms, Release≈120ms.
- LF=0 no cierra completamente el canal contextual (bug documentado — requiere corrección).
- El colapso funcional (E8/E14) es reproducible: misma configuración → mismos indicadores.
- El sistema opera correctamente con señal real de estudio de radio.

9.2 Canónicas

- N9 actúa como declaración de régimen (N16a/LF-1), no como controlador. Validado empíricamente.
- LF es la variable dominante del sistema — actúa como compuerta estructural previa.
- Existe paradoja de sobreexposición: LF alto reduce exaptación efectiva. Coherente con N17.
- El sistema exhibe dinámica interna propia independiente de las entradas. Coherente con N28.
- GPT-4o confirma coherencia entre implementación DSP y axiomática N1–N42 de RMD 2.0.

9.3 Nota Metodológica

Este experimento fue ejecutado entre las 00:00 y 01:44 hrs del 9 de Abril de 2026, durante la preparación del programa "Actualidad Semanal" del Canal RST Chile. El procesador EIT-3 opera en condiciones reales de trabajo de estudio — no en entorno de laboratorio controlado.

10. Referencias

- López Tapia, A. (2026). Modelo Cosmosemiótico Canónico v6 / Tesis Cosmosemiótica Integrada v4. RMD 2.0.
- López Tapia, A. (2026). EIT-3 Lite DEFINITIVO v1.1 — Especificación hardware analógico. RMD 2.0.
- eit3_server.py (2026). Cosmosemiotic Audio Processor DSP. github.com/RSTChile/Cosmolab
- Audios, capturas y datos experimentales:
drive.google.com/drive/folders/1yZZUNwPb654SA56CCQqbz6olpCVbzwup
- GPT-4o (OpenAI, 2026). Análisis externo — revisión par transinteligente. Sesión 9 Abril 2026.
- Kull, K. (Univ. Tartu) / Deacon, T. (UC Berkeley) / Brier, S. (CBS) — contactos propuestos para validación externa.